

Geometrie < 15 >



Warum ist $d = 6$ ein *gemeinsamer* Teiler von 108 und 42?

Wir betrachten die Zahlen 108 und 42:

$$108 = 2 \cdot 42 + 24 \quad \text{mit } 0 \leq 24 < 42$$

$$42 = 1 \cdot 24 + 18 \quad \text{mit } 0 \leq 18 < 24$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6 \quad \text{mit } 0 \leq 6 < 18$$

$$18 = 3 \cdot 6 + 0 \quad \text{mit Rest } 0$$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(108, 42) = 6$

Warum ist $d=6$ überhaupt ein Teiler von 108 und 42?

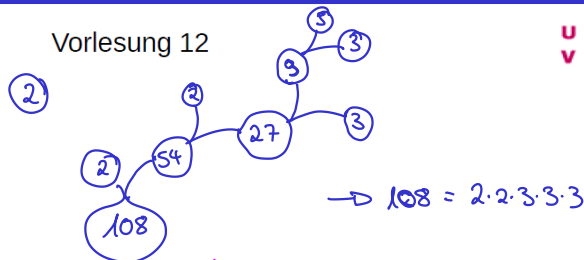
Beginnen Sie von unten: In welchen Zahlen der oberen Gleichungen ist $d = 6$ als Teiler enthalten (und warum)?

Cosima Stylianou

Vorlesung 12

UNIKASSEL
VERSITÄT

① PFEZ $108 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$
 $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$
 $\rightarrow \text{ggT}(108; 42) = 2 \cdot 3$
 $= 6$



③ $108 = 2 \cdot 42 + 24$
 $= 2 \cdot (1 \cdot 24 + 18) + (1 \cdot 18 + 6)$
 $= 2 \cdot (1 \cdot (1 \cdot 18 + 6) + (3 \cdot 6)) + (1 \cdot (3 \cdot 6) + 6)$
 $= 2 \cdot (1 \cdot (1 \cdot (3 \cdot 6) + 6) + (3 \cdot 6)) + (1 \cdot (3 \cdot 6) + 6)$
 $= 2 \cdot (3 \cdot 6 + 6 + 3 \cdot 6) + (3 \cdot 6 + 6)$
 $= 6 \cdot (2 \cdot (3 + 1 + 3) + (3 + 1)) \rightarrow 6 \mid 108$
 $6 \mid 42$

④ letzte Zeile: $18 = 3 \cdot 6 + 0$
 $\hookrightarrow 6 \mid 18$
 Wenn $a \mid b$ und $a \mid c$
 dann $a \mid (b+c)$
 hier: $6 \mid 18$ und $6 \mid 6 \Rightarrow 6 \mid 24$
 vorvorletzte Zeile: $42 = 24 + 18$
 $6 \mid 24$ und $6 \mid 18 \Rightarrow 6 \mid 42$
 erste Zeile: $108 = 2 \cdot 42 + 24$
 $6 \mid 42$ und $6 \mid 24 \Rightarrow 6 \mid 108$

Geometrie < 17 >



Warum ist $d = r_{n+1}$ ein *gemeinsamer* Teiler von a und b ?

Wir betrachten zwei natürliche Zahlen a und b mit $a > b$.

Dann gibt es natürliche Zahlen q_i und r_i mit $i = 1, \dots, n$ (wobei n eine natürliche Zahl, also i eine natürliche Zahl ist) für die gilt:

$$a = q_1 \cdot b + r_1 \quad \text{mit } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 \cdot r_1 + r_2 \quad \text{mit } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 \quad \text{mit } 0 \leq r_3 < r_2$$

...

$$r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + r_{n+1} \quad \text{mit } 0 \leq r_{n+1} < r_n$$

Zeile $n \rightarrow r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1} + 0 \quad \text{mit } r_{n+2} = 0$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(a, b) = r_{n+1}$ *r_{n+1} der letzte Rest $\neq 0$*

Beginnen Sie von unten: In welchen Zahlen der oberen Gleichungen ist $d = r_{n+1}$ als Teiler enthalten (und warum)?

Cosima Stylianou

Vorlesung 12

UNIKASSEL
VERSITÄT

Zeile n : $r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1}$ also $r_{n+1} | r_n$

$(*)$ $a | b \wedge a | c \Rightarrow a | (b+c)$

Zeile $(n-1)$: $r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + r_{n+1}$ $(*)$
 $\underbrace{r_{n+1} | r_n}_{\text{aus Zeile } n} \text{ und } r_{n+1} | r_{n+1} \Rightarrow r_{n+1} | r_{n-1}$

Zeile $(n-2)$: $r_{n-2} = q_n \cdot r_{n-1} + r_n$
 $\underbrace{r_{n+1} | r_{n-1}}_{\text{aus Zeile } (n-1)} \quad \underbrace{r_{n+1} | r_n}_{\text{Zeile } n} \Rightarrow r_{n+1} | r_{n-2}$

$\vdots \rightarrow$ Zeile 2: $r_2 = q_4 \cdot r_3 + r_4$ $r_{n+1} | r_4$ und $r_{n+1} | r_3 \Rightarrow r_{n+1} | r_2$

Zeile 1: $r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3$
 $\underbrace{r_{n+1} | r_2}_{\text{Zeile 2}} \quad \underbrace{r_{n+1} | r_3}_{\text{Zeile 3}} \Rightarrow r_{n+1} | r_1$

Zeile b : $b = q_2 \cdot r_1 + r_2 \Rightarrow r_{n+1} | b$
 $r_{n+1} | r_1$ und $r_{n+1} | r_2$

Zeile a : $a = q_1 \cdot b + r_1$
 $r_{n+1} | b$ und $r_{n+1} | r_1 \Rightarrow r_{n+1} | a$

$r_{n+1} | a$ und $r_{n+1} | b$

nach zu zeigen es gibt keinen
 anderen größeren gemeinsamen
 Teiler von a und b

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

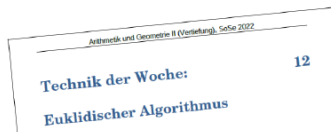
Geometrie < 21 >



Übung – zurück zu den Differenzen der AMIRIMA-Zahlen und ihren Gegenzahlen (RIMAMIR)

(1) Bestimmen Sie

- (a) $\text{ggT}(5084915, 6263736)$
- (b) $\text{ggT}(5084915, 8351648)$
- (c) $\text{ggT}(8351648, 6263736)$



(2) Bestimmen Sie

- (a) $\text{ggT}(7652567, 2567652)$
- (b) $\text{ggT}(9621269, 1269621)$
- (c) $\text{ggT}(8742478, 2478742)$